

Evaluation de performances

Résultats de simulation

Stéphane Cateloin



Généralités

- Simulation : **expérience scientifique**
 - “any scientific activity should be based on controlled and independently repeatable experiments” [1]
 - interprétation des résultats de simulation
 - environnement simplifié
 - différent de l’environnement réel
 - statistique
 - **induction** (et non déduction)
 - permet de mettre en évidence des tendances
 - **expérimentation ≠ preuve**
 - honnêteté intellectuelle



Répétabilité

- Description de la simulation
 - outils
 - **simulateur, version**
 - simulateurs « maison » ?
 - modèles
 - réseau, trafic, mobilité, pannes, etc.
 - **code source disponible**
 - paramètres
 - paramètres des modèles, générateur pseudo-aléatoire
 - scénario de simulation
 - initialisation, type/durée de la simulation, rejeux



Générateur pseudo-aléatoire

■ pseudorandom number generator (PRNG)

□ algorithme

■ par nature : pas aléatoire !

■ graine (*seed*)

- fixée
- ou obtenue de manière aléatoire (ex: date/heure, bruit hardware...)

- une graine = une séquence

■ qualité

- périodicité (taille d'un cycle)
- uniformité
- complexité...



Durée de simulation

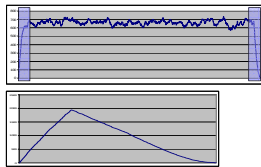
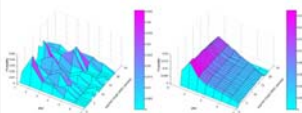
■ doit être **suffisante** pour laisser se dégager **des tendances**

■ durée pré-définie

- durée simulée, nb de données recueillies...
- **erreur statistique inconnue !**

■ simulation séquentielle

- **points de contrôle** : estimation séquentielle de l'erreur statistique
- **arrêt** lorsque l'erreur est inférieure à un seuil acceptable
- **! état stationnaire**



Rejeux

■ Même scénario, tirages aléatoires différents

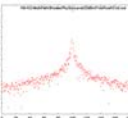
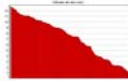
- erreur statistique d'une valeur unique
- identification de cas particuliers
 - un cas particulier peut fausser les résultats d'une simulation
- indispensable dans le cas de simulation non séquentielles
- même raisonnement : autant de rejeux que nécessaire pour avoir **confiance** dans les résultats

Résultats : exemples

- Valeur
- Echantillon
- Distribution
- Evolution temporelle
- ...

42

42,38,38,38,61,57,7,33,73,8
8,68,65,43,91,6,90,1,49,68
34,4,94,1,85,28,25,97,83,1
3,12,59,48,51,56,38,78,86,6
7,36,83,18,86



Résultats

Valeur unique

- exemple
 - ☐ nombre de paquets IP perdus avec l'algorithme X : 258 532
 - ☐ nombre de paquets IP perdus avec l'algorithme Y : 192 532
- quelle confiance peut-on avoir en ces résultats ?
 - ☐ on peut déduire :
 - qu'il peut y avoir des paquets perdus avec X et Y
 - ☐ on ne peut pas déduire :
 - que X est toujours moins bon que Y
 - que les deux algorithmes font toujours perdre beaucoup de paquets
 - ☐ pas d'indicateur de confiance pour un seul résultat
 - rejeu 1 : 145 698 avec X ; 212 548 avec Y
 - rejeu 2 : 0 avec X ; 0 avec Y

Résultats

Echantillon

- Echantillonnage d'une variable
 - ☐ au cours de la simulation
 - indépendance ?
 - ☐ ou sur plusieurs rejeux
- Qualité de l'échantillon
 - ☐ représentatif ou biaisé ?
 - ☐ taille de l'échantillon

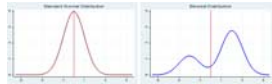
Résultats

Caractérisation d'un échantillon

■ Grandeurs numériques qui tentent de caractériser l'échantillon

□ le mode

- sommet de la distribution des valeurs de l'échantillon
 - plusieurs modes
 - bimodale : deux sommets
 - multimodale
 - représente souvent une population composée de plusieurs sous-populations



Résultats

Caractérisation d'un échantillon

□ la médiane

- « milieu de la distribution » : autant d'individus à droite qu'à gauche : division de l'échantillon en deux parts égales
 - autres divisions possibles (centile, quartile, décile...)
 - ex: 1^{er} quartile sépare les 25 premiers % du reste, 2^e quartile = médiane...

□ la moyenne

- moyenne arithmétique (empirique)
- pour n valeurs de X dans l'échantillon
 - $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

□ médiane ≠ moyenne

- (sauf distribution symétrique)
- exemple :
 - en France, salaire moyen : 2438 ; salaire médian : 1675

Résultats

Caractérisation d'un échantillon

■ Dispersion

□ l'étendue

- différence entre la plus petite et la plus grande valeur
- *étendue interquartile* : différence entre 1^{er} et 3^e quartile

□ écart absolu moyen

- moyenne des valeurs absolues des écarts à la moyenne
 - $\frac{\sum_{i=1}^n |\bar{X} - X_i|}{n}$
- (ne pas confondre avec la moyenne des écarts à la moyenne, qui est toujours nul)

Résultats

Caractérisation d'un échantillon

□ écart quadratique moyen (écart-type)

- racine carrée de la moyenne du carré des écarts à la moyenne

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (X_i - \mu)^2}$$

- σ^2 est la *variance*

- σ concerne les valeurs *possibles* d'une variable (population), on utilise s pour les valeurs prises par une variable (échantillon),
- biais d'estimation : dans la réalité, s est décalé par rapport à σ
 - $E(s) \neq E(\sigma)$
- écart-type sans biais :

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_i (X_i - \bar{X})^2}$$

Résultats

Caractérisation d'un échantillon

■ Représentativité

- l'échantillon doit être représentatif de la population

- dans le cas contraire, il est *biaisé*

■ exemples

- sondages par téléphone aux heures de bureau
- tirage des individus au hasard
- etc.

□ Loi des grand nombres

- la représentativité d'un échantillon aléatoire par rapport à la population dépend de sa taille
 - *quasiment* pas de la proportion à la taille de la population
 - la moyenne tend vers l'espérance quand n tend vers ∞

Loi normale (ou loi de Gauss)

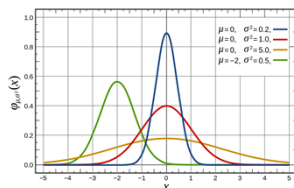
■ Loi de probabilité continue définie à partir

- d'une moyenne μ
- d'un écart-type σ

■ Densité de probabilité

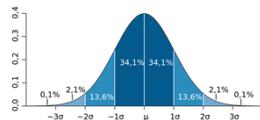
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

- courbe de Gauss



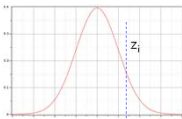
Loi normale (ou loi de Gauss)

- Si une distribution obéit à la loi normale :
 - moyenne = médiane
 - plus de 68% des individus dans $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$
 - plus de 95% des individus dans $[\mu - 1,96\sigma, \mu + 1,96\sigma]$
 - souvent arrondi à 2
 - plus de 99% des individus dans $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$



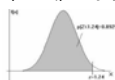
Loi normale (ou loi de Gauss)

- Calcul de probabilité d'écart à la moyenne (de dispersion)
 - on utilise la loi normale centrée réduite :
 - $\mu = 0, \sigma = 1$
 - écart à la moyenne : $e_i = |x_i - \mu|$
 - donc x_i se trouve à $z_i = \frac{e_i}{\sigma}$ écarts-types de la moyenne μ
 - $P(X < z_i)$ est égal à l'aire sous la courbe entre $-\infty$ et z_i



Loi normale (ou loi de Gauss)

- Calcul de probabilité d'écart à la moyenne (de dispersion) – suite
 - on ne sait pas intégrer la fonction de densité de probabilité
 - utilisation d'une table
 - exemple : $z = 1,24$
 - $P(X < 1,24) = 0,8925$



- $P(X > z) = 1 - P(X < z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5518	0.5558	0.5597	0.5637	0.5677	0.5717	0.5757
0.2	0.5796	0.5836	0.5876	0.5915	0.5955	0.5995	0.6035	0.6075	0.6115	0.6155
0.3	0.6193	0.6233	0.6273	0.6311	0.6351	0.6391	0.6431	0.6471	0.6510	0.6549
0.4	0.6589	0.6628	0.6668	0.6708	0.6747	0.6787	0.6827	0.6867	0.6906	0.6945
0.5	0.6985	0.7024	0.7064	0.7103	0.7143	0.7182	0.7221	0.7261	0.7299	0.7339
0.6	0.7378	0.7418	0.7457	0.7496	0.7535	0.7574	0.7613	0.7652	0.7691	0.7730
0.7	0.7769	0.7808	0.7847	0.7886	0.7925	0.7964	0.8003	0.8042	0.8081	0.8119
0.8	0.8159	0.8197	0.8236	0.8275	0.8314	0.8353	0.8392	0.8431	0.8470	0.8508
0.9	0.8547	0.8586	0.8625	0.8663	0.8702	0.8741	0.8779	0.8818	0.8857	0.8895
1.0	0.8934	0.8972	0.9011	0.9049	0.9088	0.9127	0.9165	0.9203	0.9241	0.9279
1.1	0.9318	0.9356	0.9394	0.9432	0.9470	0.9508	0.9546	0.9584	0.9621	0.9659
1.2	0.9696	0.9732	0.9769	0.9806	0.9842	0.9878	0.9913	0.9949	0.9984	0.9999
1.3	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999

Précision de la moyenne

- Comment peut-on lier :
 - $\bar{X}_n$: moyenne d'un échantillon de taille n
 - μ : moyenne de la population
 - **Théorème central limite** : $\bar{X}_n$ suit la loi normale
 - de moyenne μ
 - d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (pour $n > 30$),
 - si on ne connaît pas σ , on peut utiliser $\frac{s}{\sqrt{n}}$ pour $n > 100$
 - importance « quadratique » de la taille de l'échantillon

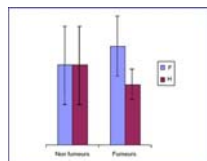
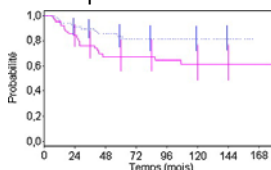
Intervalle de confiance

- $\bar{X}$ (moyenne des échantillons) permet d'approximer μ (moyenne de la population)
 - intervalle de confiance d'un estimateur θ :
 - intervalle IC + degré de confiance $1-\alpha$
 - $P(\theta \in IC) = 1 - \alpha$
 - exemple : [12,3 , 14,6] à 95%
 - on peut utiliser la loi normale :
 - μ a 68% de chances de se trouver dans $[\bar{X} - \sigma, \bar{X} + \sigma]$
 - μ a 95% de chances de se trouver dans $[\bar{X} - 2\sigma, \bar{X} + 2\sigma]$
 - μ a 99% de chances de se trouver dans $[\bar{X} - 3\sigma, \bar{X} + 3\sigma]$
 - valable avec une variable est normale et un nombre de réalisations quelconque
 - ou si la variable n'est pas normale et gd nombre de réalisations

Intervalle de confiance

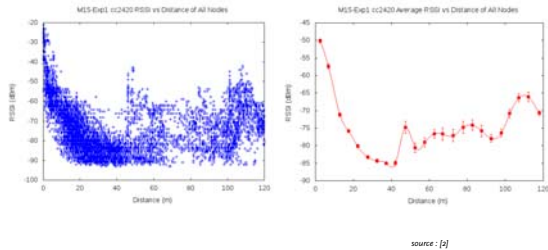
- La différence entre deux estimateurs dont les **intervalles de confiance se chevauchent** n'est pas significative

- exemples :



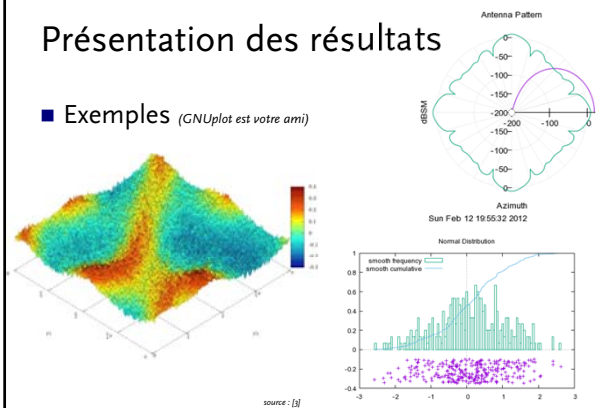
Présentation des résultats

■ Exemples (*GNUplot est votre ami*)



Présentation des résultats

■ Exemples (*GNUplot est votre ami*)



Interprétation des résultats

- un résultat de simulation est inutile s'il n'est pas interprété
- même si les résultats vont dans le sens d'une théorie, ils **ne la prouvent pas (conjecture)**
 - la preuve formelle s'obtient de manière analytique
- un résultat **négatif** peut aussi être **intéressant**
- résultats sans confiance, tronqués ou mal interprétés = **fraude intellectuelle**

Références

- [1] K. Pawlikowski, H.-D. Joshua Jeog and J.-S. Ruth Lee, **On Credibility of Simulation studies of Telecommunication Networks**, IEEE Communications Magazine vol.40, 2001
- [2] Pharos testbed wiki, **How to Analyze the TelosB Signal Strength vs. Distance**, <http://pharos.ece.utexas.edu>
- [3] GNUplot demos <http://gnuplot.sourceforge.net/demo>

QUESTIONS ?